

Rubrica di valutazione — Prova scritta di matematica

(secondo biennio e quinto anno del Liceo Scientifico)

La prova è valutata su un **totale di 10 punti**. Il punteggio complessivo di 6 punti indica la sufficienza. Il voto minimo assegnato è comunque 1, anche in presenza di un punteggio totale inferiore.

La valutazione tiene conto della correttezza dei risultati, ma anche della padronanza degli strumenti matematici, dell'impostazione del percorso risolutivo, della chiarezza del procedimento e del controllo dei risultati.

Questa rubrica potrà essere utilizzata:

- come rubrica di accompagnamento alla modalità di punteggio per quesiti, per fornire un riscontro più qualitativo a chi sostiene la prova;
- come strumento di autovalutazione per chi sostiene la prova;
- come strumento principale di valutazione.

Definizioni operative

Si adottano le seguenti espressioni.

Espressione	Significato operativo
Conoscenze e procedure essenziali	Sono i nuclei concettuali irrinunciabili e fondanti dell'argomento (conoscenze e nessi logici) e gli strumenti fondamentali — definizioni, proprietà, teoremi, formule, procedure e rappresentazioni — necessari per comprendere le richieste della prova e affrontare situazioni standard o guidate.
Errore concettuale	È un errore che riguarda il significato matematico di una definizione, proprietà, teorema, procedura o rappresentazione, e che compromette in modo rilevante lo svolgimento.
Errore esecutivo non sostanziale	È un errore di applicazione non sistematico che non segnala mancata conoscenza o comprensione, non compromette la tracciabilità del procedimento e non modifica in modo decisivo la strategia risolutiva.
Errore sistematico	Un errore o una carenza è <i>sistematico</i> (o <i>prevalente</i> , <i>ricorrente</i>) quando si ripete in occasioni indipendenti dell'elaborato, indicando una lacuna stabile e non una svista episodica.
Impostazione del percorso risolutivo	È l'individuazione di un percorso che conduce dalla situazione proposta alla conclusione richiesta: riconoscere che cosa il problema o il quesito chiede, selezionare le conoscenze e gli strumenti pertinenti e organizzarli in una sequenza orientata all'obiettivo, individuando — dove necessario — obiettivi intermedi e rappresentazioni opportune. Nelle situazioni guidate una parte dell'impostazione è fornita dalla traccia; nelle situazioni standard consiste in larga parte nel riconoscere la tipologia del problema o del quesito e richiamare il percorso noto; nelle situazioni non immediate va elaborata autonomamente, e in tal caso si riconosce da scelte attribuibili allo studente.
Imprecisione	È difetto di formulazione, di rigore o di linguaggio nel richiamo o nell'uso di definizioni, proprietà, teoremi, notazioni o rappresentazioni, che non ne altera il significato matematico e non ha conseguenze significative sullo svolgimento. Se il significato è alterato e lo svolgimento ne risulta compromesso in modo rilevante, si tratta di errore concettuale. Rientrano tra le imprecisioni anche i difetti di leggibilità o di cura materiale nella realizzazione di grafici, figure e notazioni, purché non impediscano la ricostruzione del procedimento.
Procedimento tracciabile	Un procedimento è tracciabile se un lettore competente, dal solo elaborato, può ricostruire il percorso dalla situazione proposta alla conclusione riconoscendo, per i passaggi principali, da che cosa discendono e a quale scopo servono, senza dover ipotizzare passaggi decisivi né le ragioni che li collegano. Il lettore può usare le proprie conoscenze per verificare i passaggi, ma non deve dover risolvere in proprio parti del problema, ricostruire autonomamente passaggi decisivi dell'argomentazione né indovinare la strategia. In termini operativi: deve poter

Espressione	Significato operativo
	rispondere da sé, per i passaggi principali, alle domande “Cosa è stato calcolato o affermato? Come? Perché?”
Situazione guidata	È una situazione in cui la traccia suggerisce esplicitamente i passaggi principali, gli strumenti da usare o la rappresentazione più opportuna.
Situazione non immediata	È una situazione in cui la procedura da applicare o il percorso da elaborare non sono direttamente riconoscibili: la struttura del problema o del quesito non è immediatamente riconducibile a una tipologia nota di richiesta o di applicazione diretta e va individuata autonomamente, eventualmente collegando argomenti diversi, traducendo tra rappresentazioni diverse o organizzando dati e condizioni non predisposti in forma standard, prima di scegliere o costruire la strategia risolutiva o l'argomentazione.
Situazione standard	È una situazione in cui la procedura da applicare o il percorso da seguire sono direttamente riconoscibili, perché la struttura del problema o del quesito è riconducibile a tipologie note di richiesta o di applicazione diretta. Corrisponde a tipologie di problemi, esercizi o quesiti previste dalla programmazione disciplinare condivisa e abitualmente proposte nella didattica ordinaria, per esempio casi del tipo già svolto o discusso in classe.

Indicatori di valutazione e punteggio finale

I descrittori indicano i livelli principali di prestazione. Il docente può assegnare punteggi intermedi a scatti di mezzo punto quando la prestazione possiede tratti significativi sia di un livello che del successivo. Tali punteggi intermedi non rappresentano livelli autonomi. Non sono previsti punteggi più fini del mezzo punto.

La rubrica valuta l'elaborato nel suo complesso e ogni evidenza incide su un solo indicatore. Gli errori locali di conoscenza o di esecuzione incidono, come tali, sull'indicatore 1. Quando un errore compromette anche la ricostruibilità o la pertinenza del percorso, l'errore resta valutato nell'indicatore 1, mentre lo stato del percorso che ne risulta è valutato nell'indicatore 2. Finché il percorso resta riconoscibile, l'indicatore 2 ne valuta impostazione e tracciabilità anche a partire da premesse o risultati errati; la prosecuzione è comunque valutata per la situazione effettivamente affrontata.

Composizione del voto

Il voto finale si ottiene sommando i punteggi dei due indicatori.

Per quanto riguarda l'eventuale compensazione dell'insufficienza tra indicatori, la rubrica può essere utilizzata in due modalità, che il docente può scegliere e comunicare prima della prova.

- **Compensazione parziale:** nel caso in cui il punteggio di uno dei due indicatori sia minore di 2,5 e la prestazione non presenti quindi alcun tratto significativo del livello sufficiente, il punteggio totale assegnato può essere al massimo 5,5.
- **Compensazione completa:** la prova è sufficiente se la somma dei punteggi degli indicatori è maggiore o uguale a 6, indipendentemente dai valori parziali di ciascuno di essi.

1. Conoscenze, strumenti matematici e correttezza operativa — massimo 5 punti

Obiettivi valutati:

- **Richiamare (ed esporre, se richiesto) le definizioni, le tecniche di calcolo, le argomentazioni, i teoremi studiati e i relativi contesti di impiego.**
- **Utilizzare i vari linguaggi necessari (grafico/visuale, simbolico/algebrico, linguaggio comune e specialistico), inclusa la produzione di un elaborato materialmente leggibile.**
- **Applicare o eseguire correttamente formule, procedure e strumenti matematici noti.**

Nel caso di quesiti teorici in cui le richieste di applicazione o esecuzione siano scarsamente presenti o assenti, il livello dell'indicatore 1 è determinato prevalentemente o completamente dal corrispondente livello delle conoscenze richiamate e dei linguaggi matematici utilizzati.

Punti	Descrittore
0	Le conoscenze sono assenti, gravemente confuse o non pertinenti. Definizioni, proprietà, teoremi o procedure sono richiamati in modo errato o non utilizzabile.

Punti	Descrittore
1	Sono richiamati o applicati correttamente solo elementi isolati: singole conoscenze o passaggi esecutivi non collegati tra loro. Anche al livello essenziale, conoscenze e procedure restano compromesse in modo prevalente da errori concettuali, omissioni o uso confuso dei linguaggi matematici.
2	Le conoscenze richiamate coprono una parte dei contenuti e alcune procedure sono svolte correttamente. L'applicazione resta però discontinua anche in situazioni standard o guidate: errori concettuali, omissioni o errori esecutivi sistematici impediscono che conoscenze e procedure essenziali risultino richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato.
3 (sufficiente)	Le conoscenze e le procedure essenziali sono richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato. Limitatamente al livello essenziale, eventuali imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sistematici non compromettono la correttezza. Oltre il livello essenziale il richiamo e l'applicazione di conoscenze, linguaggi e procedure, se presenti, restano incerti o imprecisi.
4	Le conoscenze richiamate e le procedure utilizzate sono corrette, gli strumenti e i linguaggi matematici sono usati in modo adeguato, anche oltre il livello essenziale, pur con alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali.
5	Le conoscenze richiamate sono corrette e sicure. Le procedure, i calcoli e i linguaggi matematici sono usati in modo appropriato, preciso ed efficace in tutte le situazioni proposte. Le eventuali imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali sono del tutto isolati e privi di conseguenze.

2. Impostazione del percorso risolutivo, tracciabilità logica del procedimento, eventuale analisi dei risultati — massimo 5 punti

Obiettivi valutati:

- **Utilizzare e collegare conoscenze e abilità per elaborare autonomamente strategie di soluzione o risposta a quesiti teorici o problemi, sia interni alla disciplina che connessi a situazioni reali.**
- **Valutare criticamente i risultati, se necessario (se richiesto o in presenza di esiti palesemente non plausibili).**
- **Argomentare le strategie elaborate e giustificare le tecniche scelte (*Che cosa ho calcolato o affermato? Come? Perché?*).**

Quest'ultimo punto dell'indicatore non valuta necessariamente la quantità di spiegazioni verbali: in alcuni problemi, passaggi matematici corretti e ben organizzati possono essere sufficienti a rendere chiaro il ragionamento. La giustificazione esplicita è valutata quando è richiesta dalla traccia, quando si tratta di un quesito teorico, in particolare di una dimostrazione, quando la scelta del metodo non è immediata o quando i passaggi matematici non sono sufficienti a giustificare il procedimento.

L'eventuale eleganza, sintesi o originalità di una soluzione o di una risposta può essere valorizzata, ma non è indispensabile per raggiungere il livello massimo.

Punti	Descrittore
0	Manca un'impostazione riconoscibile oppure il procedimento avviato è non pertinente rispetto al problema o al quesito. Il ragionamento non è ricostruibile.
1	Vengono richiamati alcuni elementi utili alla consegna e avviati tentativi locali di soluzione o risposta. I tentativi restano però frammentari: i collegamenti sono deboli o non pertinenti e il procedimento è ricostruibile solo in minima parte.
2	L'impostazione segue una direzione riconoscibile e in parte corretta, soprattutto in situazioni standard o guidate, e alcuni passaggi coerenti con essa sono sviluppati. Il percorso resta però incompleto o incerto: passaggi mancanti, collegamenti interrotti o giustificazioni insufficienti impediscono di ricostruirne i passaggi principali. Il controllo dei risultati, dove necessario, è appena accennato.
3 (sufficiente)	Nelle situazioni standard o guidate l'impostazione è complessivamente adeguata e il percorso risolutivo è riconoscibile, con un procedimento ricostruibile nei passaggi principali. Limitatamente a queste situazioni, eventuali incertezze nei passaggi, giustificazioni non sempre complete o un controllo solo parziale dei risultati, dove necessario, non compromettono la tracciabilità del ragionamento. Nelle situazioni non immediate l'autonomia è limitata e un'impostazione efficace non emerge.

Punti	Descrittore
4	L'impostazione è autonoma e pertinente anche in situazioni non immediate. Il procedimento è complessivamente chiaro e tracciabile, le scelte sono comprensibili e, dove necessario, giustificate; i risultati sono controllati o interpretati dove necessario. Sono compatibili con questo livello incertezze, omissioni o carenze circoscritte: riguardano singoli passaggi non decisivi oppure una parte minoritaria delle richieste, e non compromettono la tracciabilità complessiva del ragionamento svolto.
5	L'impostazione è autonoma, pertinente e ben governata in tutte le situazioni proposte: il riconoscimento della struttura del problema o del quesito e la gestione dei vari passaggi sono sicuri e le informazioni disponibili sono collegate correttamente; il procedimento risultante è chiaro, rigoroso e ben tracciabile. I risultati sono controllati o interpretati dove necessario. Le eventuali incertezze sono del tutto isolate e prive di conseguenze sul procedimento.

Raccordo con il Quadro di riferimento per la seconda prova dell'esame di Stato (DM 769/2018)

Qualitativamente, l'indicatore 1 della presente rubrica corrisponde principalmente a «Sviluppare il processo risolutivo» e alla componente di conoscenza di «Individuare»; l'indicatore 2 corrisponde principalmente a «Comprendere», alla componente strategica di «Individuare» e ad «Argomentare».

Scheda per gli studenti

1. Che cosa so e come lo uso: conoscenze, procedure e linguaggio matematico (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Le conoscenze che servono non ci sono o sono molto confuse: quello che scrivo è sbagliato o non c'entra con le richieste.
1	Ricordo o uso correttamente solo elementi isolati: una definizione, una formula, un passaggio di calcolo staccato dagli altri. Anche sugli argomenti fondamentali faccio errori gravi di comprensione, lascio parti in bianco o uso male simboli e linguaggio.
2	Richiamo una parte degli argomenti e svolgo correttamente alcune procedure, ma non in modo affidabile, nemmeno nelle richieste simili a quelle affrontate in classe o guidate: errori di comprensione, parti mancanti o errori di calcolo o di scrittura dei passaggi che si ripetono me lo impediscono. La padronanza degli argomenti fondamentali non c'è ancora.
3 (sufficiente)	Richiamo gli argomenti fondamentali e li applico in modo complessivamente adeguato. Qualche imprecisione o una svista isolata di calcolo o di scrittura non compromette la correttezza. Oltre il livello fondamentale, invece, ho ancora incertezze e imprecisioni.
4	Richiamo e applico correttamente anche contenuti oltre quelli fondamentali, e uso bene simboli, grafici e linguaggio matematico. Qualche imprecisione, qualche piccola mancanza o qualche piccolo errore di calcolo, senza conseguenze, ci può essere.
5	Richiamo gli argomenti con sicurezza e uso procedure, calcoli e linguaggio matematico in modo preciso ed efficace in tutto il compito. Al più qualche imprecisione davvero isolata.

2. Come ragiono e come rendo comprensibile la soluzione o la risposta (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Non si riconosce un'impostazione, oppure quello che ho avviato non c'entra con il problema o con il quesito: chi legge non può ricostruire alcun ragionamento.
1	Individuo qualche elemento utile e faccio dei tentativi, ma restano frammenti: i collegamenti sono deboli e chi legge ricostruisce solo una piccola parte di quello che volevo fare.
2	Affronto il problema o il quesito in una direzione in parte giusta, soprattutto nelle richieste simili a quelle affrontate in classe o guidate, ma il percorso è incompleto: passaggi mancanti o non giustificati impediscono di seguire i punti principali. Il controllo dei risultati, quando serve, manca o è appena accennato.
3 (sufficiente)	Nelle situazioni simili a quelle affrontate in classe o guidate, imposto la soluzione o la risposta in modo adeguato e chi legge riesce a seguire i passaggi principali; qualche incertezza, giustificazioni non sempre complete o un controllo dei risultati, quando serve, solo parziale sono accettabili. Nelle situazioni in cui devo capire da me come impostare la soluzione o la risposta, anche combinando o adattando metodi noti, faccio ancora fatica.
4	Imposto in autonomia anche problemi o quesiti in cui devo capire da me come procedere, combinando o adattando metodi noti. Il procedimento è chiaro: si capisce che cosa ho calcolato o affermato, come e perché; controllo o interpreto i risultati quando serve. Posso avere incertezze o lasciare qualcosa, purché si tratti di pochi punti non decisivi e il ragionamento resti comprensibile nel suo insieme.
5	Affronto con sicurezza tutte le situazioni del compito: riconosco la struttura dei problemi o dei quesiti, collego bene le informazioni e il procedimento è chiaro e rigoroso dall'inizio alla fine. Controllo o interpreto i risultati quando serve; al più qualche incertezza davvero isolata.

Materiale per autovalutazione, *feedback* ed eventuale colloquio di restituzione con il docente

Materiale utilizzabile anche in forma parziale o volontaria, o come spunto iniziale per un colloquio individuale su prova e metodo di studio.

Prima della riconsegna

Parte da compilare appena possibile dopo la prova.

Domanda facoltativa: Indipendentemente dall'esito della prova, c'è un contenuto che prima di preparare la prova non conoscevo e che ora sono contento/a di aver imparato? Perché proprio quello? _____

1. La mia previsione

Indicatore 1	Indicatore 2	Voto complessivo
..... / 5	 / 5	 / 10

Quanto sono sicuro della previsione? ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto

2. Durante le lezioni e lo studio, cosa facevo quando qualcosa non mi era chiaro? _____

Ciò che facevo riusciva a chiarire i dubbi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi mai / mai*; 4: *quasi sempre / sempre*

3. Dei problemi e quesiti assegnati per casa, quanti riuscivo a svolgere da solo/a, senza consultare esempi svolti o soluzioni? Da 1 a 4: ____

1: *quasi nessuno / nessuno*; 4: *quasi tutti / tutti*

Cosa facevo quando mi bloccavo? _____

4. Gli appunti e le altre risorse che ho utilizzato mi permettevano di ricostruire ciò che serviva per questa prova? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

5. La pianificazione della preparazione personale della prova mi ha consentito di ripassare ed esercitarmi su tutto il programma, o ho dovuto selezionare o "fare in fretta"? Da 1 a 4: ____

1: *ho saltato molto programma / l'ho studiato molto in fretta*; 4: *ho affrontato tutto il programma con il tempo giusto per esercitarmi e consolidare*

6. Durante il ripasso, quanta parte del programma riuscivo a spiegare con parole mie senza affidarmi alla sola memorizzazione di formule, frasi o sequenze di passaggi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

7. In prova, i problemi e i quesiti nuovi mi sono riusciti come mi riuscivano a casa? Da 1 a 4: ____

1: *molto peggio*; 4: *come a casa o meglio*

Se c'era una differenza, a cosa penso sia dovuta? _____

Dopo la riconsegna

1. Calibrazione

	Indicatore 1	Indicatore 2	Voto
Avevo previsto			
Ho ottenuto			

Lo scarto maggiore è sull'indicatore _____ · la mia previsione era: ☐ ottimista ☐ realistica ☐ prudente

2. Un punto di forza che emerge dal mio elaborato: _____

3. Un aspetto da rinforzare che emerge dal mio elaborato: _____

4. Rispetto alle prove precedenti,

a) un aspetto che ha funzionato meglio: _____

b) un aspetto che ha funzionato peggio: _____

5. L'azione decisa dopo la prova precedente: ☐ fatta ☐ in parte ☐ non fatta ☐ non decisa. — esito:

6. Alla luce di questa scheda: una o due azioni concrete e verificabili per la prossima prova o per il recupero.

Azione	Entro quando	Come verifico di averla fatta

Scheda sintetica per i docenti

1. Conoscenze, strumenti matematici e correttezza operativa (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Conoscenze assenti, gravemente confuse o non pertinenti; richiami errati o inutilizzabili.
1	Solo elementi isolati corretti (singole conoscenze, passaggi staccati). Al livello essenziale prevalgono errori concettuali, omissioni o uso confuso dei linguaggi.
2	Conoscenze parziali e alcune procedure corrette, ma errori concettuali, omissioni o errori esecutivi sistematici impediscono l'adeguatezza degli essenziali, anche in situazioni standard o guidate.
3 (sufficiente)	Contenuti essenziali richiamati e applicati in modo complessivamente adeguato. Sono compatibili con questo livello imprecisioni, omissioni non decisive ed errori esecutivi non sistematici. Oltre l'essenziale, se presente: incerto o impreciso.
4	Corretto e adeguato anche oltre l'essenziale, strumenti e linguaggi inclusi. Sono compatibili con questo livello alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali.
5	Corretto e sicuro; uso preciso ed efficace in tutte le situazioni proposte. Solo imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali del tutto isolati.

2. Impostazione, tracciabilità, eventuale analisi dei risultati (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Nessuna impostazione riconoscibile o procedimento non pertinente; ragionamento non ricostruibile.
1	Elementi utili individuati e tentativi locali; frammenti con collegamenti deboli; ragionamento ricostruibile solo in minima parte.
2	Direzione riconoscibile e in parte corretta (soprattutto in situazioni standard o guidate), ma passaggi mancanti, collegamenti interrotti o giustificazioni insufficienti impediscono la ricostruzione dei passaggi principali; controllo dei risultati, quando necessario, assente o appena accennato.
3 (sufficiente)	In situazioni standard o guidate: impostazione adeguata e procedimento ricostruibile nei passaggi principali. Sono compatibili con questo livello incertezze, giustificazioni incomplete e un controllo, quando necessario, solo parziale. Nelle situazioni non immediate autonomia limitata, un'impostazione efficace non emerge.
4	Autonomo e pertinente anche in situazioni non immediate; procedimento chiaro e tracciabile, scelte comprensibili e giustificate dove necessario, risultati controllati o interpretati dove necessario. Compatibili carenze circoscritte (singoli passaggi non decisivi o parte minoritaria delle richieste) che non compromettono la tracciabilità complessiva.
5	Ben governato in tutte le situazioni proposte: struttura riconosciuta, passaggi sicuri, procedimento chiaro, rigoroso e ben tracciabile; risultati controllati o interpretati dove necessario. Solo incertezze isolate e senza conseguenze.